portIO

Inteligencia operativa marítima y portuaria en tiempo real

Una sola capa digital que reúne la visibilidad del tráfico marítimo, la planificación de escalas y atraques, y un asistente de IA sobre los datos reales del puerto - sobre datos AIS en vivo.

PRESENTACIÓN DE PLATAFORMA

Mayo 2026 · Versión 1.0

demo.portio.es

Índice

Presentación en tres bloques: visión general de la plataforma, recorrido por las pantallas de los tres módulos, y propuesta de valor para el puerto. Cada entrada del índice es navegable.

Resumen ejecutivo 3

Visión general 4

Propósito . . . 5

Los tres módulos . . . 6

Recorrido por la plataforma 7

Módulo Marítimo . . . 8

Módulo Operativa . . . 12

Módulo Inteligencia Artificial . . . 16

Valor para el puerto 18

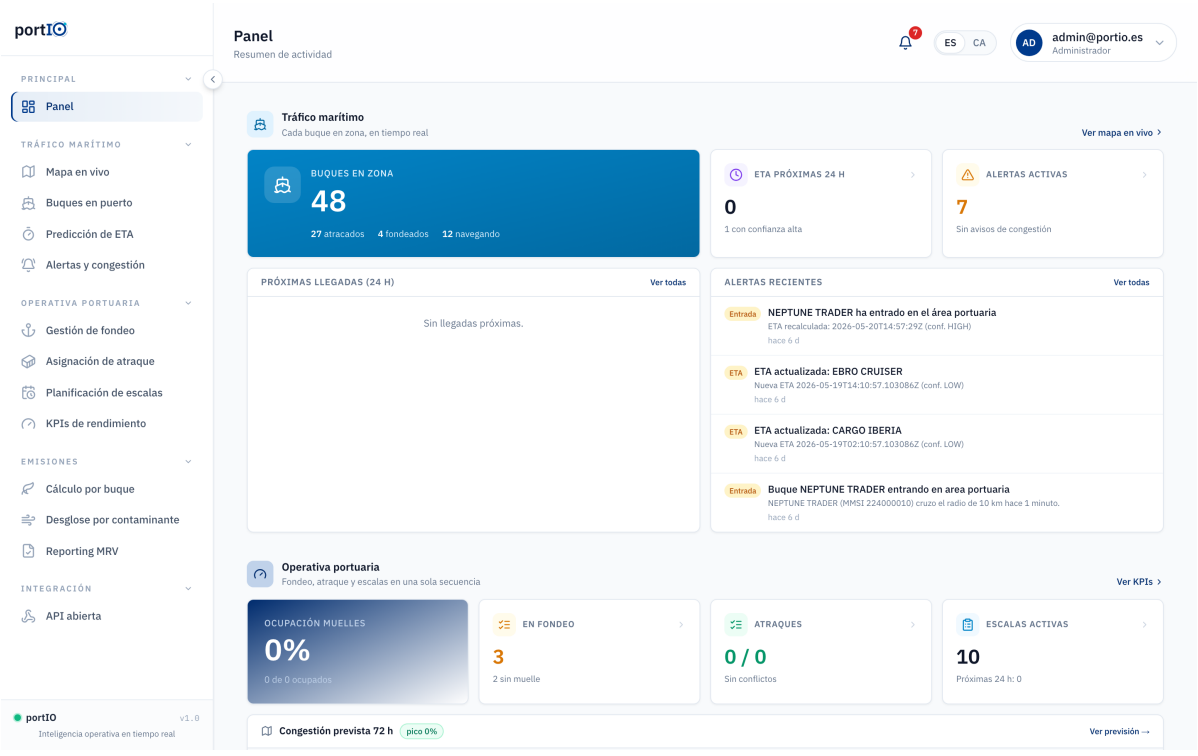
Propuesta de valor . . . 19

API abierta . . . 20

Resumen ejecutivo

PortIO es la plataforma que da a un puerto una visión operativa única y en tiempo real: qué buques hay en el área, qué llega en las próximas horas, cómo se planifican muelles y escalas, y un asistente de IA que responde en lenguaje natural con los datos reales de todo ese tráfico. Toda la información parte de la misma fuente -el flujo AIS en vivo- y se presenta a cada usuario filtrada por su organización.

3	Tiempo real	IA	Streaming
Módulos integrados	Posiciones vía WebSocket	Asistente conversacional	Resumen ejecutivo diario



Panel de inicio - resumen de actividad del puerto en una sola vista - *Valor: el operador entra y entiende el estado del puerto en segundos*

portIO

BLOQUE 1

Visión general

Qué es PortIO, qué necesidad cubre y cómo se organiza la plataforma.

Propósito y necesidad

Un puerto recibe en todo momento información de tráfico marítimo (AIS), pero esa información llega dispersa, sin contexto operativo y sin enlazar con la planificación de muelles ni con las obligaciones ambientales. El resultado: decisiones tardías, congestión imprevista y reporting manual.

PortIO convierte ese flujo en una capa operativa coherente. Sobre una misma base de datos en tiempo real construye tres módulos que se refuerzan entre sí:

- **Visibilidad**: ver en vivo quién está y qué llega.
- **Decisión**: planificar escalas y atraques sobre esa visibilidad.
- **Inteligencia**: preguntar en lenguaje natural y recibir respuestas sobre los datos reales.

Necesidad del puerto	Capacidad de PortIO
Saber qué buques hay y qué llega	Mapa en vivo + tabla de buques + predicción de ETA con nivel de confianza
Anticipar congestión de muelles	Previsión de ocupación a 72 h y alertas de conflicto de atraque
Planificar escalas y asignar muelle	CRUD de escalas con sugerencia automática de muelle puntuada
Responder preguntas operativas sin navegar pantallas	Asistente de IA que consulta los datos reales (nunca inventa cifras) y resumen ejecutivo diario generado automáticamente

Los tres módulos

La plataforma se organiza en tres módulos sobre una capa común de datos en tiempo real. Cada uno cubre una etapa del ciclo operativo: ver, decidir y rendir cuentas.



Módulo	Para qué sirve	Pantallas
Marítimo	Visibilidad operacional en tiempo real del área portuaria	Mapa, Buques en puerto, ETA, Alertas
Operativa	Planificación y gestión de escalas, muelles y fondeo	KPIs, Fondeo, Atraques, Escalas
Inteligencia Artificial	Asistente conversacional sobre datos reales y resumen ejecutivo diario	Asistente virtual, Resumen diario

portIO

BLOQUE 2

Recorrido por la plataforma

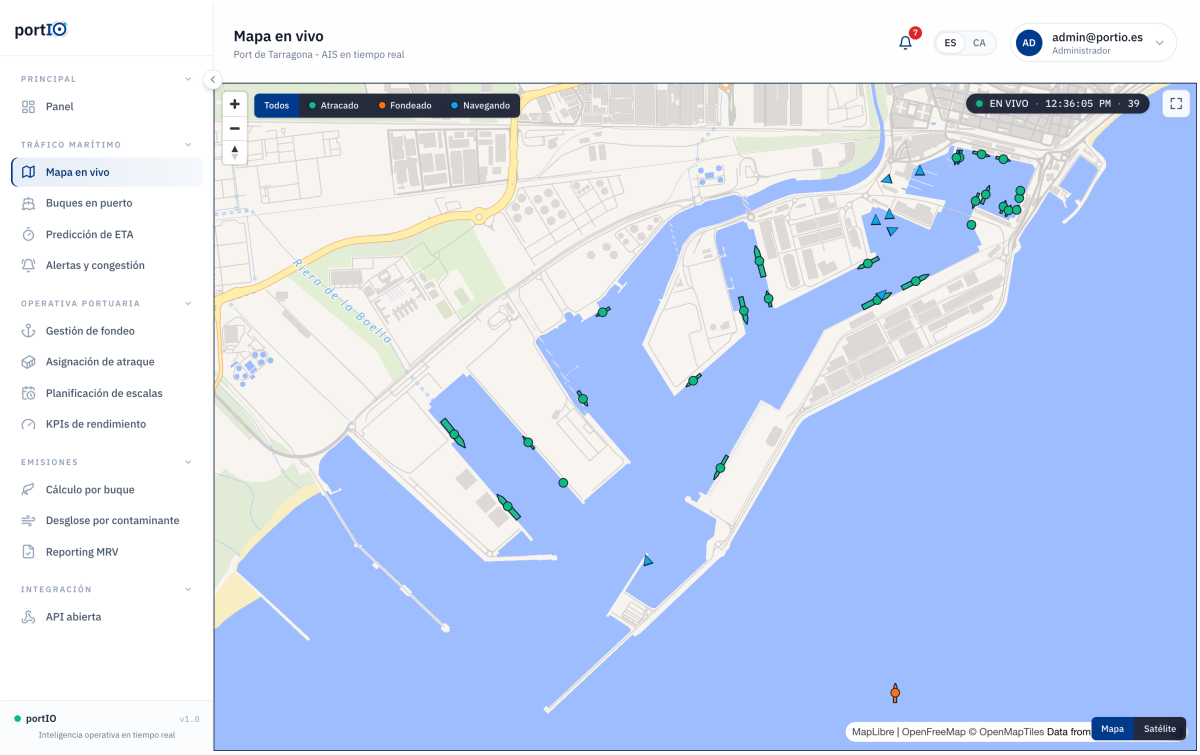
Las diez pantallas de los tres módulos, con capturas reales de demo.portio.es.

Módulo Marítimo

Da visibilidad en tiempo real sobre los buques presentes en el área portuaria. Es el módulo «operador de torre»: quién está, dónde, en qué estado y qué viene en las próximas horas.

1 · Mapa de buques · /buques

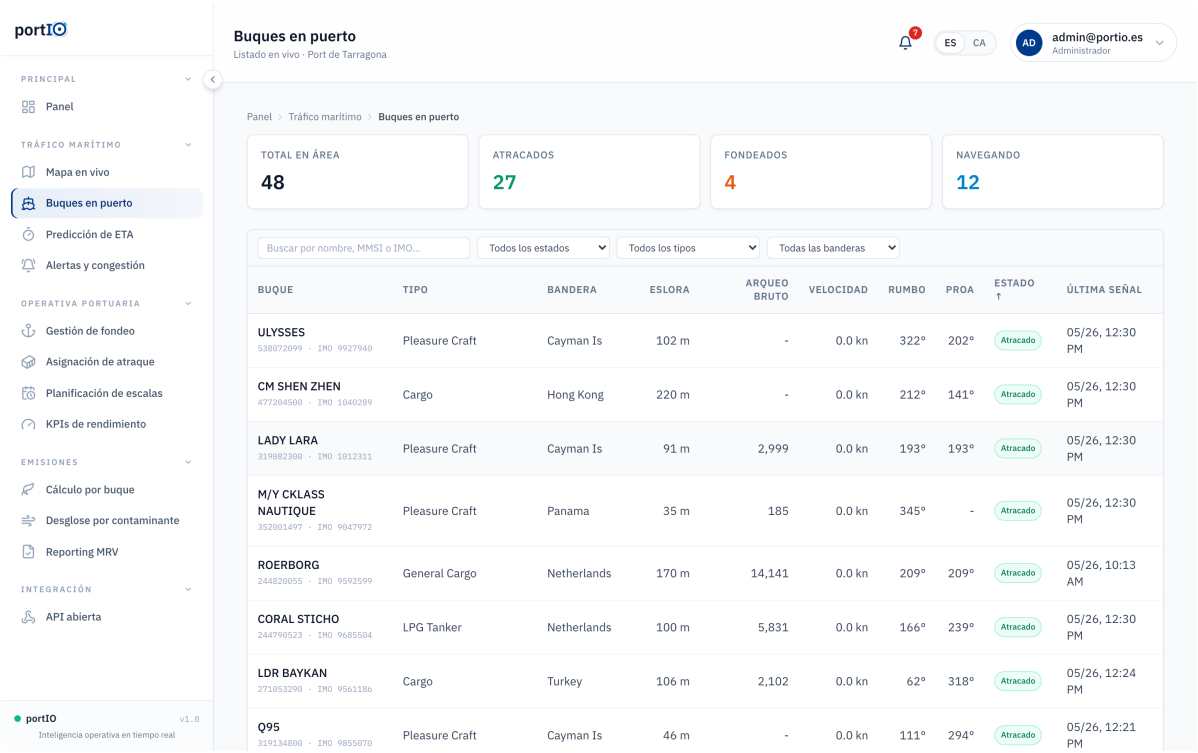
Vista cartográfica en vivo del puerto. Cada buque se dibuja como un icono orientado a su rumbo, con casco a escala real para los grandes. Al pulsar un buque se abre el detalle estático (eslora, IMO, tipo, propietario, ETA).



Mapa de buques en vivo sobre el Port de Tarragona - *Valor: el operador ve de un vistazo la situación real del puerto*

2 · Buques en puerto · /buques/puerto

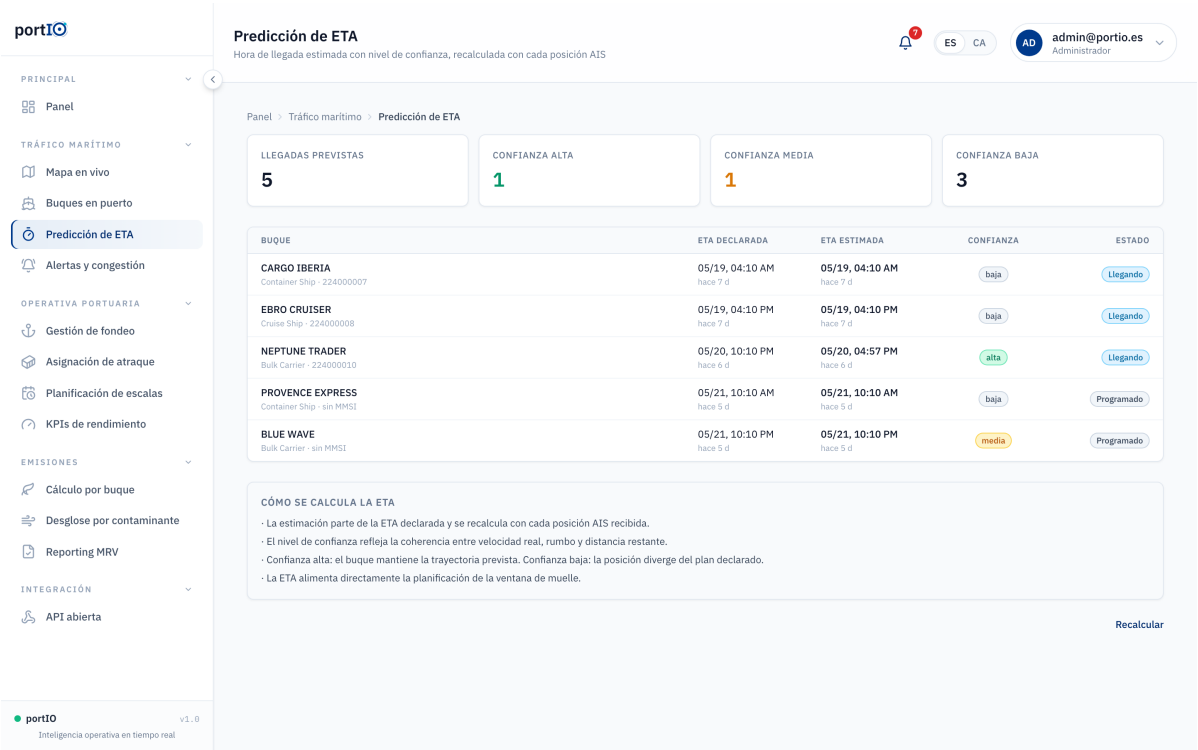
Tabla ordenable y filtrable de todos los buques del área, con KPIs resumen arriba (totales por estado y velocidad media). Pensada para el operador que prefiere una rejilla al mapa.



Listado tabular de buques con filtros por estado, tipo y bandera - *Valor: encontrar y filtrar buques sin depender del mapa*

3 · Predicción de ETA · /buques/eta

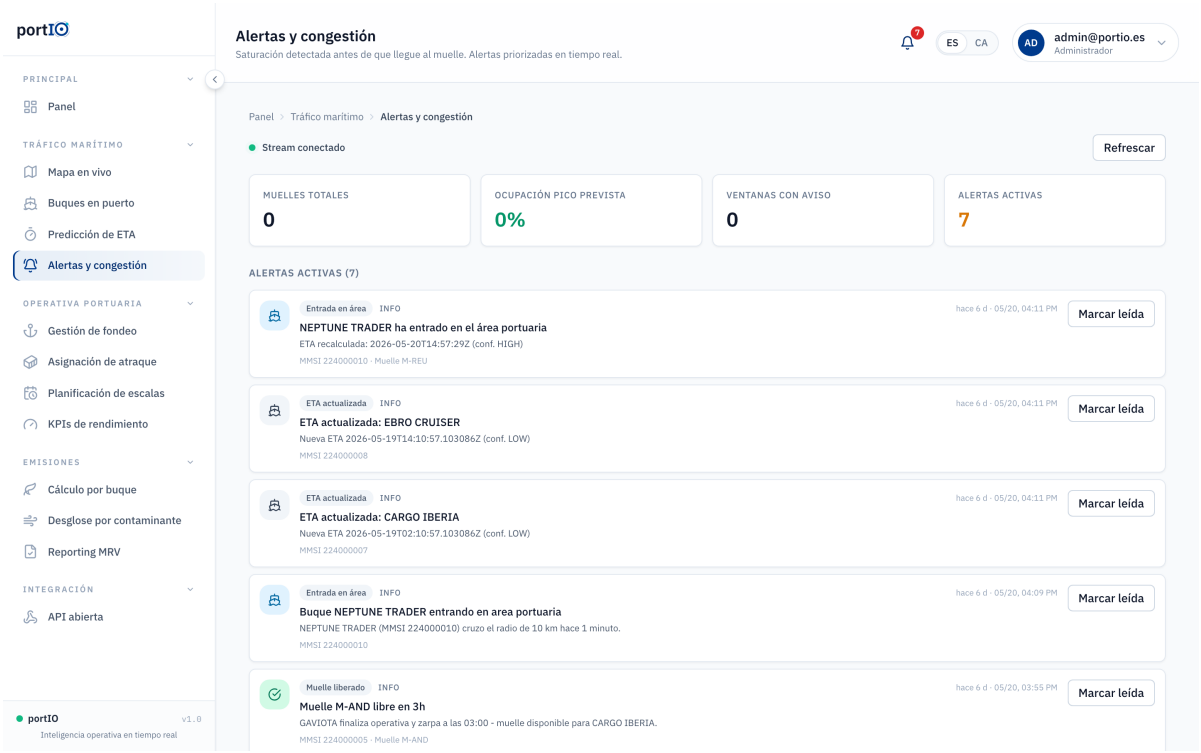
Qué llega pronto y con cuánta confianza. Compara la ETA declarada por el buque con la ETA recalculada desde AIS y muestra un nivel de confianza (alta / media / baja) según distancia y consistencia del rumbo.



Llegadas previstas con ETA declarada vs. estimada y nivel de confianza - *Valor: anticipar llegadas con una estimación independiente y fiable*

4 · Alertas y congestión · /buques/alertas

Dashboard de eventos operativos: entradas al área, ETAs actualizadas, muelles liberados y congestión prevista. Incluye una previsión de ocupación a 72 h por ventanas horarias con indicador visual de saturación.



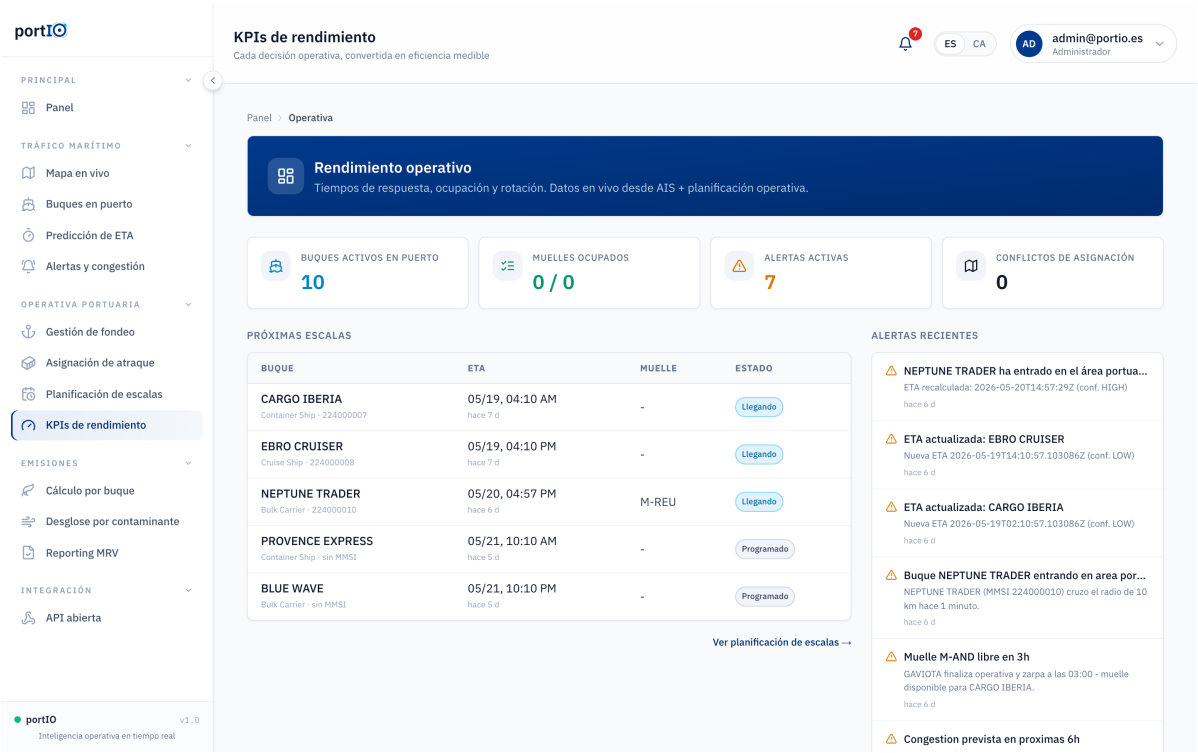
Eventos operativos en vivo y previsión de congestión a 72 horas - *Valor: reaccionar a tiempo y prever la saturación antes de que ocurra*

Módulo Operativa

Gestión y planificación de escalas, muelles y fondeo. Aquí el operador deja de «ver» y empieza a «decidir»: crear escalas, asignar muelles y transicionar estados.

5 · KPIs operativos · /operativa

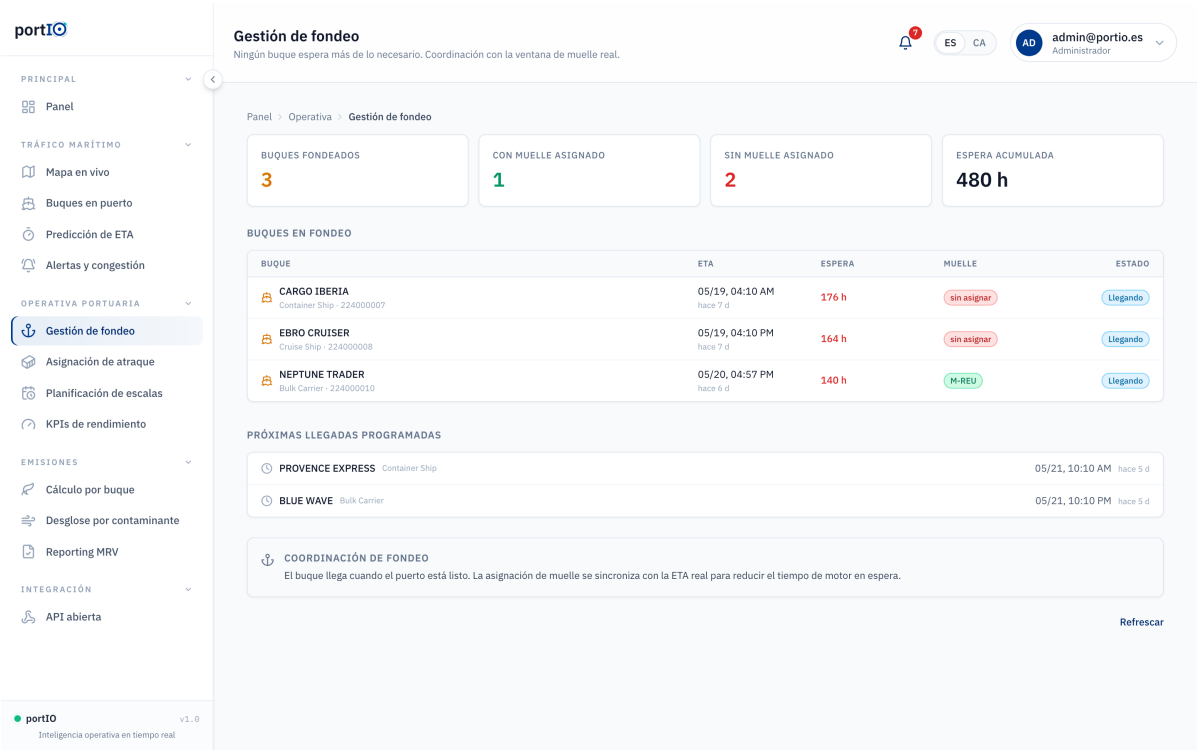
Panel ejecutivo de un vistazo: buques activos, muelles ocupados/libres, alertas pendientes y conflictos de atraque. Incluye las próximas escalas y un resumen de alertas recientes.



Panel ejecutivo del estado operativo del puerto - *Valor: medir el pulso operativo del puerto en una pantalla*

6 · Fondeo · /operativa/fondeo

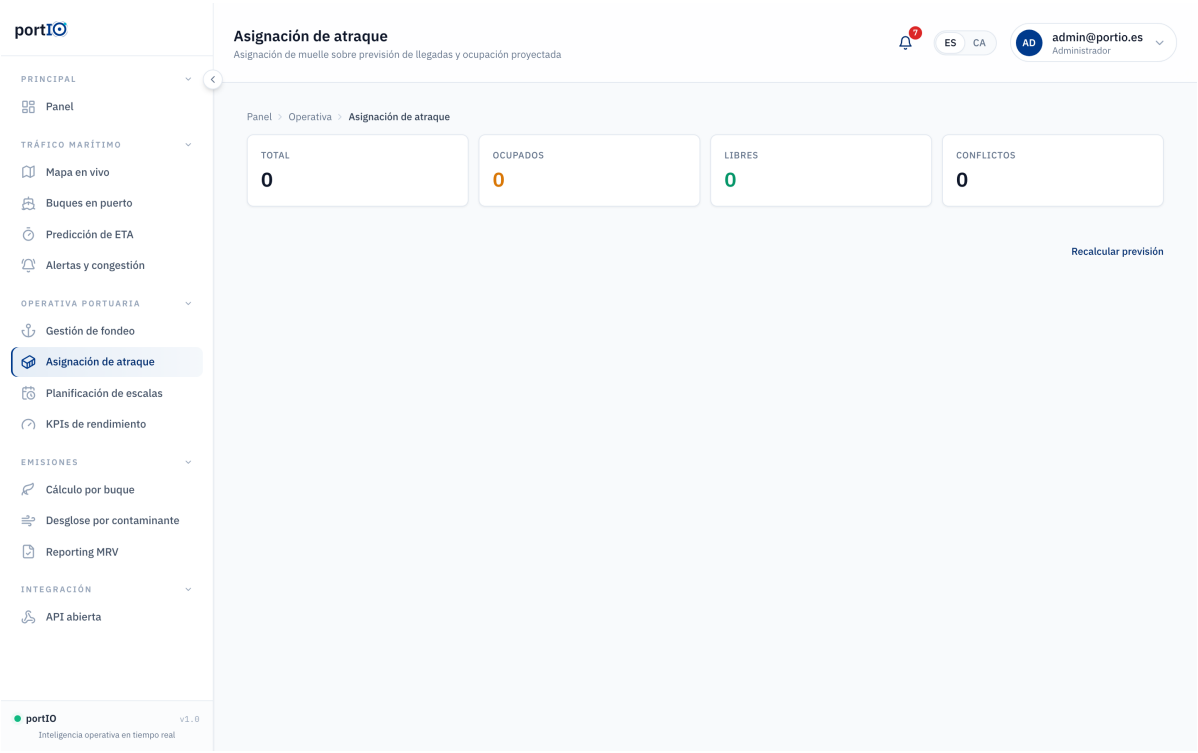
Monitoriza los buques fondeados a la espera de muelle libre. Calcula el tiempo de espera acumulado por buque y separa los que ya tienen muelle asignado de los que no. Punto de coordinación entre agente y puerto.



Buques en espera de muelle con tiempo de fondeo acumulado *- Valor: coordinar la espera y reducir tiempos muertos en fondeo*

7 · Atraques · /operativa/atraques

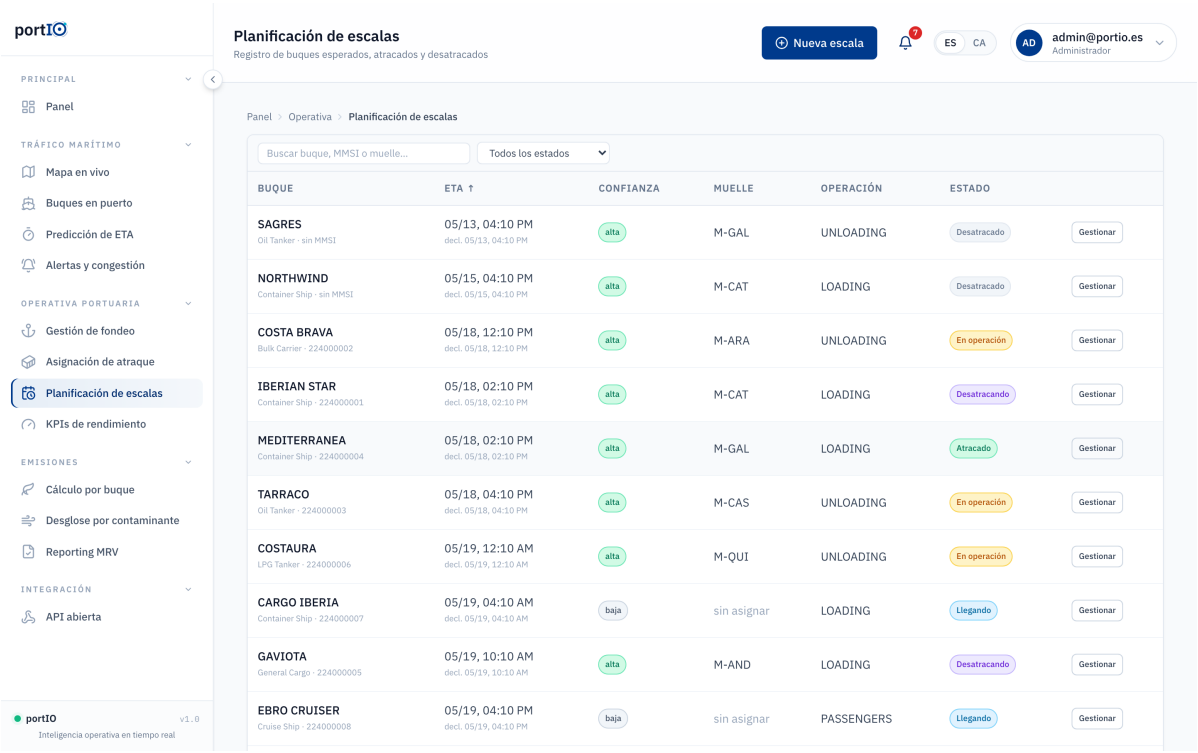
Estado de cada muelle: quién lo ocupa, cuándo quedará libre y qué buque entra después. Marca en rojo los conflictos (el siguiente arribo es antes de la liberación estimada) e identifica muelles infrautilizados y saturados.



Estado y previsión de cada muelle, con conflictos resaltados - *Valor: evitar choques de planificación y optimizar el uso de muelles*

8 · Planificación de escalas · /operativa/escalas

CRUD completo de escalas. El usuario crea escalas, las transiciona por su ciclo (programada → llegando → atracada → operaciones → saliendo → salida), asigna muelle y consulta sugerencias automáticas puntuadas por eslora, calado, tipo y disponibilidad.



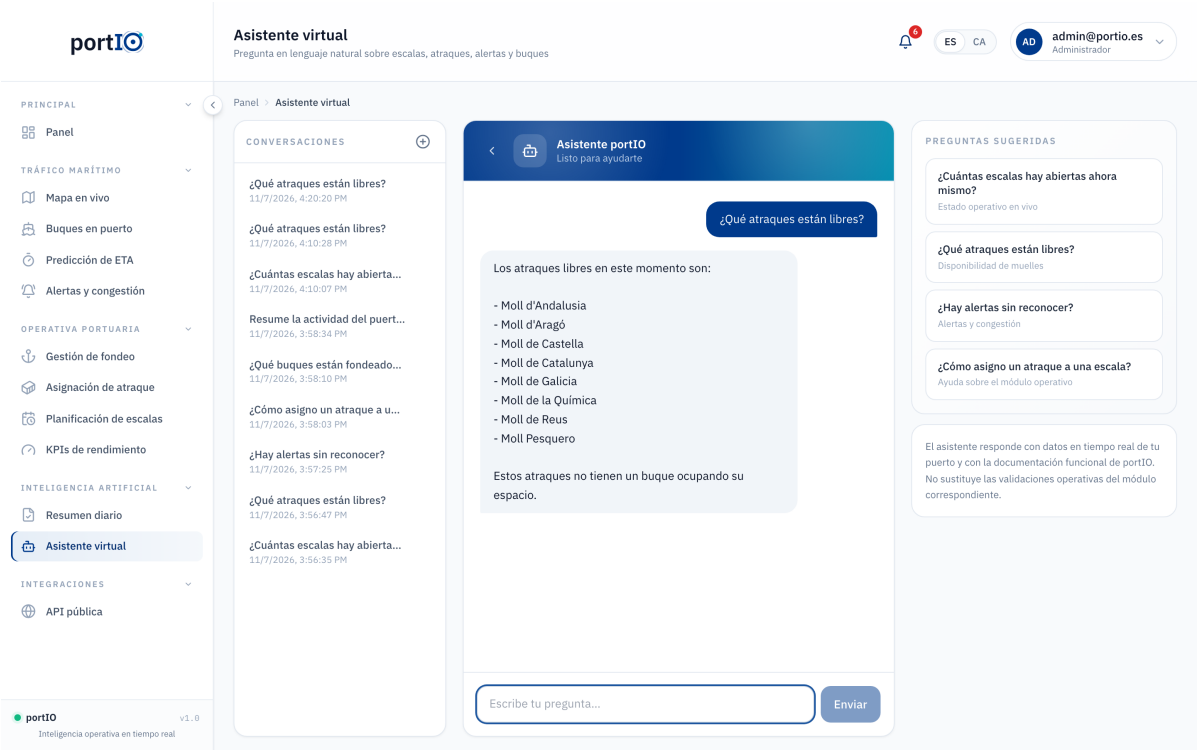
Gestión del ciclo de vida completo de una escala con sugerencia de muelle - *Valor: planificar escalas con apoyo de sugerencias automáticas*

Módulo Inteligencia Artificial

Un asistente conversacional sobre los datos operativos reales del puerto, más un resumen ejecutivo diario generado automáticamente. El modelo nunca inventa cifras: las preguntas sobre el sistema se resuelven consultando los datos reales mediante herramientas dedicadas, no por aproximación.

9 · Asistente virtual · /asistente-virtual

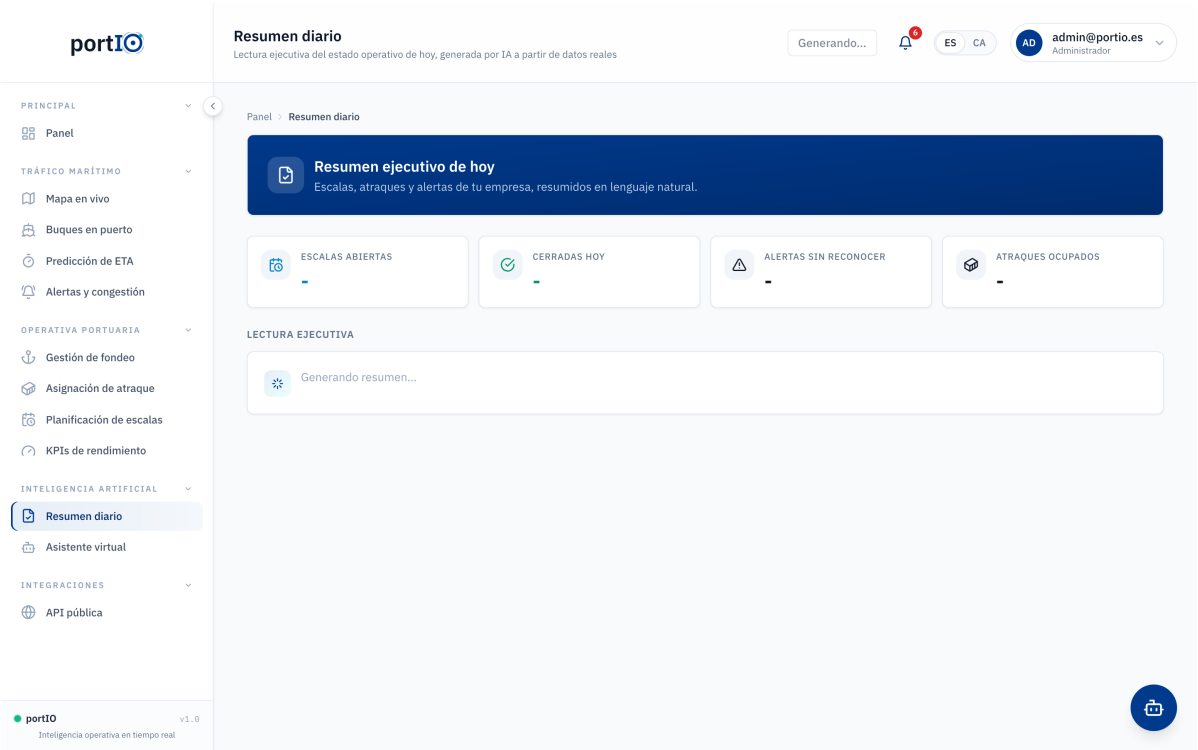
Chat a pantalla completa con historial de conversaciones persistente. El operador pregunta en lenguaje natural por escalas, atraques, alertas o buques, o por cómo usar la aplicación. La respuesta llega en streaming, token a token, con reconexión automática si se recarga la página a media respuesta.



Asistente conversacional respondiendo con datos operativos reales *- Valor: resolver una pregunta operativa sin navegar ninguna pantalla*

10 · Resumen ejecutivo diario · /resumen-diario

Lectura ejecutiva de la actividad del día -escalas abiertas, cierres de hoy, alertas sin reconocer, ocupación de atraques- convertida en una narrativa breve en español, generada bajo demanda. Los datos se calculan primero y el modelo solo redacta la narrativa sobre ese bloque fijo: la cifra nunca puede divergir del texto.



Resumen ejecutivo diario generado automáticamente *- Valor: el responsable de turno entiende el día en una lectura de segundos*

portIO

BLOQUE 3

Valor para el puerto

Por qué PortIO posiciona al puerto como Smart Port y refuerza su sostenibilidad.

Propuesta de valor

PortIO no es una herramienta aislada: es la capa de inteligencia operativa que conecta lo que el puerto ya recibe (tráfico AIS) con lo que necesita decidir y reportar. Su valor está en la integración.

Tiempo real, no informes de ayer

La posición de los buques llega por WebSocket y se refleja en el mapa y en los KPIs sin recargar. Las decisiones se toman sobre el estado actual del puerto, no sobre una foto antigua.

Posicionamiento Smart Port

Reunir visibilidad, planificación e inteligencia artificial en una sola plataforma digital es exactamente el tipo de capacidad que define a un puerto inteligente: datos que se convierten en decisiones, sin fricción.

Respuestas, no paneles que interpretar

El asistente de IA no sustituye los paneles operativos: los complementa. Un responsable de turno pregunta en lenguaje natural y recibe la respuesta apoyada en los datos reales del sistema -nunca una cifra generada por el modelo-, o el resumen ejecutivo del día sin tener que recorrer cada pantalla.

Antes	Con PortIO
AIS disperso y sin contexto operativo	Una capa única en vivo: mapa, tablas y KPIs sobre la misma fuente
Congestión que se descubre cuando ya ocurre	Previsión de ocupación a 72 h y alertas de conflicto anticipadas
Planificación de muelles en hojas de cálculo	Escalas con ciclo de estados y sugerencia automática de muelle
Recorrer cada pantalla para entender el estado del puerto	Preguntar en lenguaje natural o leer el resumen ejecutivo diario

«Ver, decidir y preguntar sobre la misma información, en tiempo real.»

API abierta

PortIO publica sus datos de buques como una **API REST de solo lectura**, para que el puerto y su ecosistema -Autoridad Portuaria, dashboards corporativos y el Port Community System (PCS)- los integren en sus propios sistemas sin duplicar la fuente ni esperar a un informe.

La integración cubre dos recursos: el **detalle de cada buque** y su **historial**.

Recurso	Qué entrega
Detalle de buque	Ficha de cada buque: identificación (MMSI / IMO), nombre, tipo, eslora y tonelaje bruto/de peso muerto
Historial de buques	Volumen de registros AIS acumulados por buque, consultable para un buque concreto filtrando por IMO o MMSI

Cómo se consume

- **REST sobre HTTPS y respuesta JSON**, lista para cualquier lenguaje (cURL, Python, JavaScript, PHP, Java).
- **Solo lectura**: la API consulta datos, nunca los modifica.
- **Clave por organización**: cada petición se autentica con la API key de la entidad en la cabecera `X-API-Key`; el administrador la genera y puede regenerarla, lo que invalida la anterior al instante.
- **Contrato estable y filtrable**: versionado para no romper a los integradores, con consultas por buque (IMO o MMSI).

Control de acceso. La API es de solo lectura y expone únicamente metadatos de buques e historial -nunca datos operativos o comerciales del puerto-. La pasarela aplica CORS y un límite de uso (100 peticiones por minuto y origen) para proteger la plataforma frente a picos de tráfico.

Inteligencia operativa marítima y portuaria en tiempo real

demo.portio.es